

Actividad Unidad 1: Conjuntos y Lógica Proposicional

Resumen de respuestas y procedimientos concisos para transcripción rápida | UDC

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
D	C	A	D	B	B	A	D	A	B	C	C	B	B	B

Pregunta 1
Operación en diagrama de Venn
Procedimiento: La zona sombreada cubre la intersección de C con la unión de A y B, sin abarcar elementos fuera de C.
Fórmula: $(A \cup B) \cap C$

OPCIÓN
D

Pregunta 2
Diferencia de conjuntos $A - B$
Datos: $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$, $B = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$.
Cálculo: Se eliminan de A los elementos repetidos en B (6, 12, 18).
Resultado: $A - B = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$

OPCIÓN
C

Pregunta 3
Intersección triple $A \cap B \cap C$
Datos: $A \cap B = \{6, 12, 18\}$ y $C = \{1, 6, 8, 12, 14, 17, 18\}$.
Cálculo: Elementos comunes a los tres conjuntos: 6, 12 y 18.
Resultado: $A \cap B \cap C = \{6, 12, 18\}$

OPCIÓN
A

Pregunta 4
Diagrama que representa $A \cap B \cap C$
Justificación: El diagrama **D** sombrea únicamente la región central común compartida por los 3 círculos al mismo tiempo (A, B y C).

OPCIÓN
D

Pregunta 5
Operación del diagrama sombreado
Procedimiento: La región está dentro de A y se cruza con la unión de B y C, sin extenderse fuera de A.
Fórmula: $A \cap (B \cup C)$

OPCIÓN
B

Pregunta 6
Operación del diagrama sombreado
Procedimiento: Cubre la totalidad del conjunto B excluyendo por completo la región que pertenece a C.
Fórmula: $B - C$

OPCIÓN
B

Pregunta 7
Total de docentes encuestados (Inclusión-Exclusión)
Datos: $W = 25$, $F = 28$, $X = 13$, $W \cap F = 19$, $W \cap X = 7$, $F \cap X = 8$, $W \cap F \cap X = 6$, Ninguna = 2.
Fórmula: $\text{Total} = W + F + X - (W \cap F + W \cap X + F \cap X) + (W \cap F \cap X) + \text{Ninguna}$
Cálculo: $25 + 28 + 13 - (19 + 7 + 8) + 6 + 2 = 66 - 34 + 8 = 40$

OPCIÓN
A

Pregunta 8
Docentes exclusivos de WhatsApp
Fórmula: Solo W = $W - (W \cap F) - (W \cap X) + (W \cap F \cap X)$
Cálculo: $25 - 19 - 7 + 6 = 5$ docentes

OPCIÓN
D

Pregunta 9*Docentes exclusivamente de Facebook o X***Solo Facebook:** $28 - 19 - 8 + 6 = 7$ | **Solo X:** $13 - 7 - 8 + 6 = 4$ **Total exclusivos (F o X):** $7 + 4 = 11$ docentes

OPCIÓN

A**Pregunta 10***Operación con elemento de 1 solo docente***Análisis:** $(W \cap X) - F$ representa a los docentes que usan WhatsApp y X pero no Facebook.**Cálculo:** $7 - 6 = 1$ docente.

OPCIÓN

B**Pregunta 11***Unión de intersecciones $(W \cap F) \cup (F \cap X)$* **Fórmula:** $|(W \cap F)| + |(F \cap X)| - |(W \cap F \cap X)|$ **Cálculo:** $19 + 8 - 6 = 21$

OPCIÓN

C**Pregunta 12***Total de estudiantes encuestados (Gaseosas)***Datos:** $C = 28$, $M = 22$, $Col = 25$, $C \cap M = 11$, $C \cap Col = 15$, $M \cap Col = 14$, $C \cap M \cap Col = 8$.**Fórmula:** Total = $28 + 22 + 25 - (11 + 15 + 14) + 8 = 75 - 40 + 8 = 43$

OPCIÓN

C**Pregunta 13***Prefieren Coca-cola o Manzana (Unión)***Fórmula:** $C \cup M = C + M - (C \cap M)$ **Cálculo:** $28 + 22 - 11 = 39$

OPCIÓN

B**Pregunta 14***Tabla de verdad: $(p \vee q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$* **Análisis:** Bicondicional ($\leftrightarrow$) entre una proposición y su negación directa. Como siempre tienen valores opuestos ($V \leftrightarrow F$ o $F \leftrightarrow V$), todas las combinaciones dan **Falso**.**Clasificación:** Contradicción.

OPCIÓN

B**Pregunta 15***Proposición: $[(p \rightarrow q) \wedge p] \wedge \neg q$* **Análisis:** Por Modus Ponens, $[(p \rightarrow q) \wedge p] \equiv (p \wedge q)$. Luego, $(p \wedge q) \wedge \neg q$ contiene $q \wedge \neg q$ (contradicción), resultando **Falso** en todas las filas de la tabla.**Clasificación:** Contradicción.

OPCIÓN

B